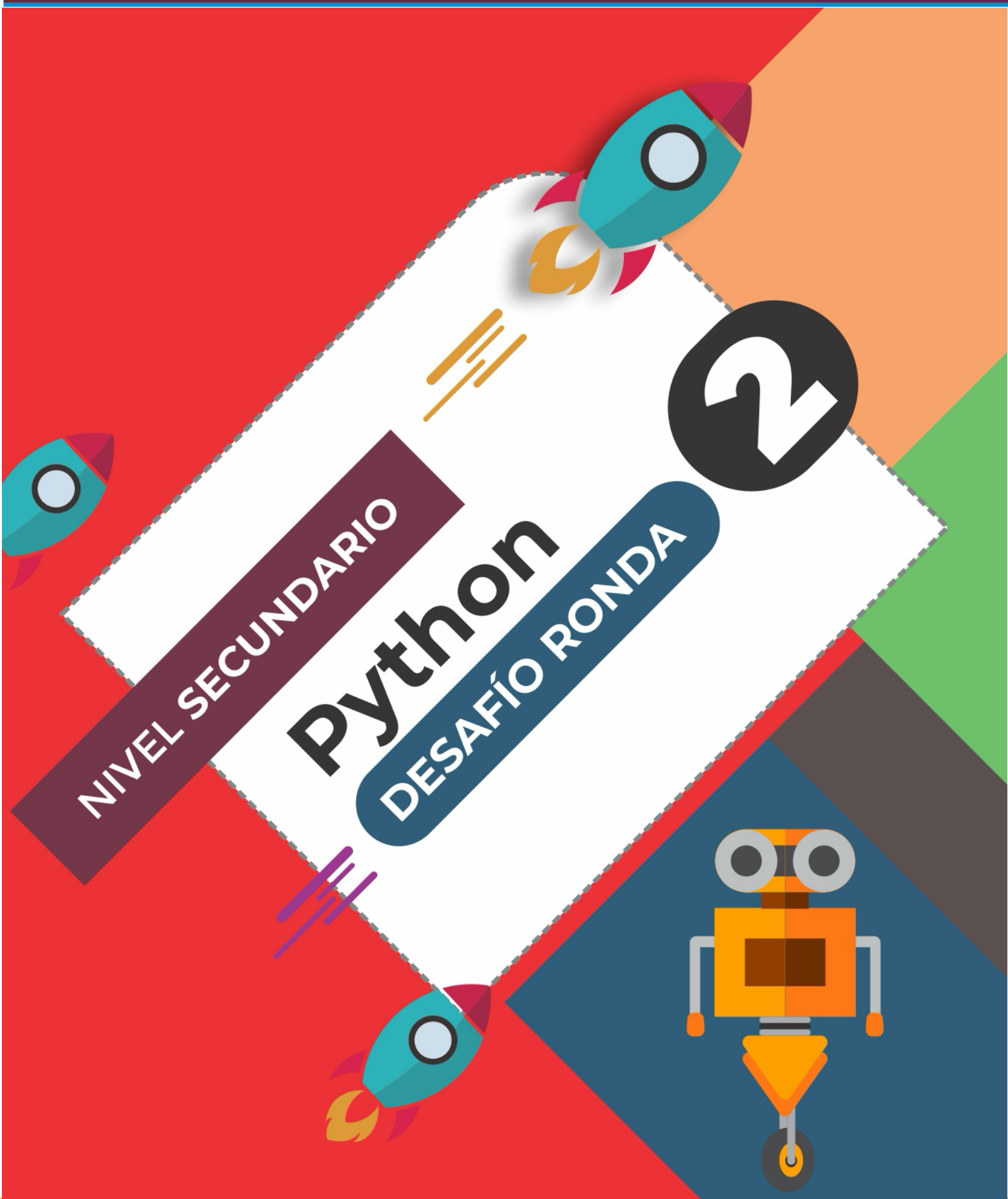




Nivel Secundario

Programación en Python - Desafío de la Ronda 2

Felicitaciones equipo, muy buen trabajo, han cumplido con el desafío inicial. Ahora pasaremos de nivel para emprender aventuras aún más desafiantes.

¡COMENCEMOS!

Introducción

A medida que la población aumenta se requiere una mejor logística de las donaciones. Por este motivo, se considera importante mejorar las formas de colaboración entre robots.

Objetivo general de la actividad

Ahora que ya programamos los elementos básicos para manejar a UAIBOT, les comentamos que se suma otro desafío: trabajo en equipo.

UAIBOT, UAIBOTA, UAIBOTINA y UAIBOTINO deberán colaborar con la entrega de las donaciones de alimentos. Por otro lado, se introduce un nuevo desafío: los robots deberán pasar por al lado de puntos de recolección de sillas de ruedas para recolectarlas y llevarlas a destino.

¿Están listos para otro desafío? Manos a la obra...

Desafío

Mejorar el desarrollo del juego para permitirle al jugador, representado por UAIBOT y su familia, recolectar todas las donaciones de alimentos y sillas de ruedas que aparezcan sin pasar por el camino recorrido.

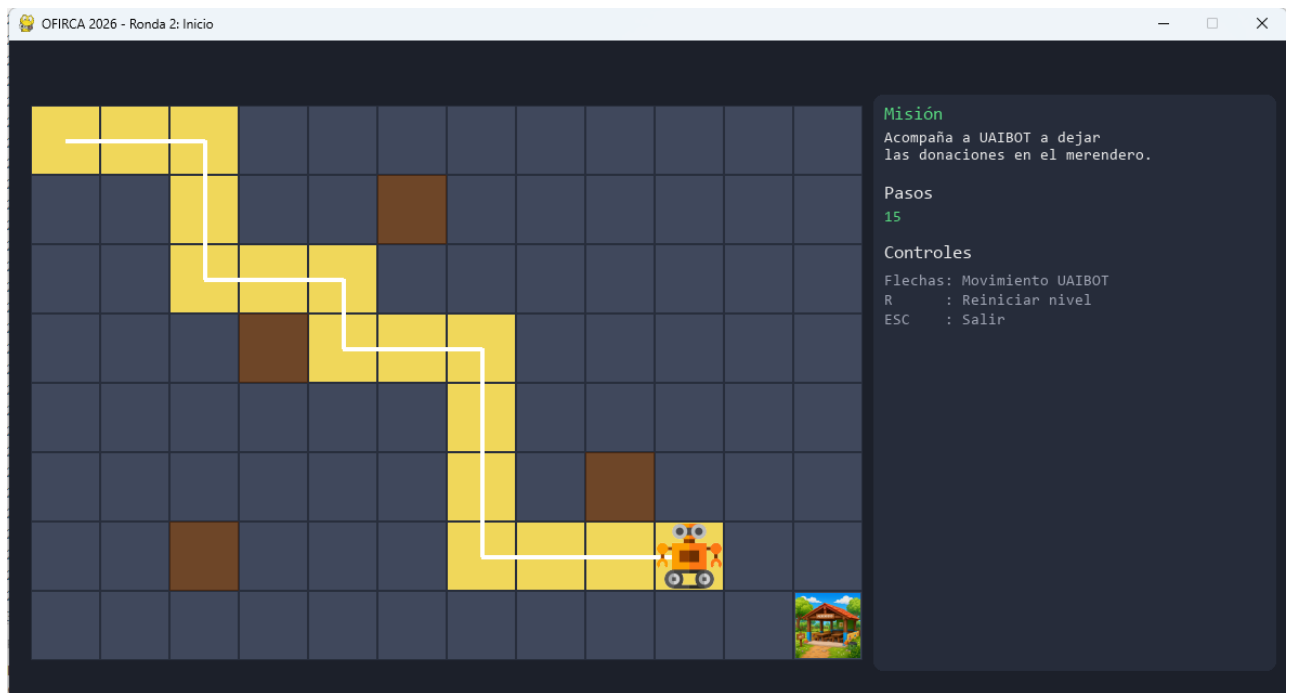
Es fundamental para ello, tener en cuenta las características del juego, los requerimientos del desarrollo y las consignas específicas de trabajo que se enuncian a continuación.

Los proyectos ganadores de esta olimpiada serán compartidos con estudiantes de escuelas de nivel primario. Buscamos que cada juego pueda ser recorrido e intervenido por quienes quieran contribuir a enriquecer la propuesta, y crear nuevas ideas a partir de lo que programaron.

Características del juego

- El escenario expuesto consiste en un área representada con grillas que UAIBOT debe recorrer.
- La interfaz gráfica muestra las instrucciones en pantalla, la misión y la cantidad de pasos recorridos por UAIBOT.

A continuación, se ilustra la interfaz gráfica:



Requerimientos sobre los cuales se basó el juego que les facilitamos

Con objeto de facilitarles la lectura y la comprensión del código del juego, les detallamos los requerimientos sobre los cuales se basó su arquitectura.

- En la etapa inicial se realizó:
 - El desarrollo del código que permite:
 - Reemplazar la imagen de la celda destino por la de un merendero.
 - Hacer que UAIBOT no pueda pisar el camino que recorrió.
 - Realizar un sonido cada vez que UAIBOT se mueva e incrementar los pasos realizados.
- En la etapa avanzada se realizó:
 - El desarrollo del código que permite:
 - Mostrar paredes que UAIBOT no puede atravesar.
 - Reiniciar el juego con la tecla R.
 - Realizar una animación al ganar el nivel.

Incorporar los ajustes sugeridos en “las consignas específicas de trabajo” es muy importante, pero fundamentalmente se valorarán aquellos aportes creativos que permitan resolver exitosamente el desafío con originalidad.

Consignas específicas de trabajo

A partir del juego que le facilitamos, incorporen los siguientes ajustes al juego:

1. Mostrar un cronómetro en la interfaz gráfica para saber cuánto tiempo tarda el jugador en pasar el nivel. Mostrarlo al finalizar.
2. Poder cambiar de personajes con la letra C. Los personajes son UAIBOT, UAIBOTA, UAIBOTINA y UAIBOTINO. Cada personaje debe tener una cantidad máxima de baldosas para recorrer. Si ésta se acaba, deberá cambiar de personaje. Si se quedan sin movimientos, el juego debe reiniciarse. Por cada robot, mostrar en la interfaz de usuario si está seleccionado y cuántos pasos llevan dados sobre los que tienen disponibles. Un robot no puede hacer más de 8 pasos.
3. Hacer un tipo de celda que contenga la comida que los robots deben recolectar para llevar al merendero. No se puede completar el nivel si falta recolectar comida. Mostrar la cantidad de comida recolectada y cuántas faltan por recolectar. Deberán representar dentro de cada celda a la comida como un hexágono.
4. Modificar la interfaz gráfica para que, al ganar, el juego te permita ingresar tu nombre. El mismo debe guardarse en un archivo txt junto con el tiempo que tardó en pasar el nivel.
5. Hacer un tipo de celda que contenga sillas de ruedas representadas como triángulos. Ese tipo de celda contiene el número de sillas de ruedas que faltan recolectar y las que se recolectaron de esa celda. Cada vez que un robot pase por uno de los lados de esa celda, tomará una silla de ruedas. Cuidado, el robot **únicamente** deberá pasar tantas veces como silla de ruedas requiera esa celda. Ni más ni menos. Caso contrario, no deberá pasar el nivel. Indicar en la celda si el robot pasó más veces que las requeridas.
6. Utilizar la tecla z para deshacer lo que realiza el jugador (movimientos, recolección de comida y sillas, cambios de personaje).
7. Se fomenta el uso de Inteligencia Artificial para realizar los desafíos. En caso de usarla, agregar un archivo de texto .txt a la solución con los prompts utilizados.
8. Cualquier funcionalidad extra sumará muchos puntos en la evaluación del jurado siempre y cuando estén cumplidas las consignas anteriores. El jurado presta mucha atención a la creatividad. Indicar en un archivo de texto .txt qué se agregó.
9. Cuando finalicen las consignas del desafío guarden su proyecto de manera local y luego, suban el proyecto en la "Plataforma de OFIRCA" en formato ZIP, comprimiendo todos los archivos necesarios para su corrección. ¡Éxitos!

Conceptos y herramientas que pueden utilizar

- IDE para Python 3.12.3 IDLE (entorno de desarrollo local)
- Uso de librerías.
- Ingreso de datos por teclado
- Uso de estructuras secuenciales, condicionales (if..else) y de repetición (while, for).
- Estructuras de datos
- Definición y uso de funciones
- Manejo de archivos
- Uso de imágenes y teclado para animar objetos

Recursos multimedia

Para la realización de esta actividad se podrá utilizar material multimedia generado por el equipo participante, o aquel que cuente con derechos de autor con licencia Creative Commons que permita su reutilización de forma gratuita.

Criterios de evaluación

- **Respeto por las consignas** sobre las cuales se basó el juego que les facilitamos.
- **Legibilidad** en los **códigos** y **claridad** en los **comentarios** representativos de la funcionalidad o tarea que están describiendo.
- **Claridad en la definición de los nombres** y significados de las **variables y funciones**.
- **Coherencia estética y facilidad de uso del juego.**
- **Creatividad y originalidad en las propuestas de soluciones.**
- **Uso responsable de la Inteligencia Artificial. Documentación del uso de la Ingeniería de Prompts.**

